

Tarea 8

PONDERACIÓN: 1 pt



Tiempo estimado: 2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Disciplina	Cumple con la entrega en el lapso requerido

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Diseña Interfaces gráficas de usuario intuitivas y funcionales Aplicando frameworks de desarrollo GUI, principios UX/UI y manejo de eventos Considerando usabilidad, accesibilidad y experiencia del usuario final
Competencia Específica	Evalua Arquitecturas de software y calidad de código Empleando métricas de software, patrones de diseño y técnicas de testing Para garantizar mantenibilidad, escalabilidad y robustez del sistema

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de aplicar la programación orientada a objetos para modelar la información empleada en un sistema.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Alcanzar un 80% de éxito en la realización de prácticas y proyectos restantes del curso.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente las herramientas de laboratorio disponibles en clase.

Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en informática y sistemas, preparándose para cursos más avanzados en desarrollo de software.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje en una semana, antes del siguiente laboratorio.

2. Actividad a desarrollar

2.1. Herramientas

- IDE de Java

2.2. Descripción de la actividad

Se solicita desarrollar una aplicación gráfica en Java Swing que permita convertir temperaturas entre distintas unidades, como parte del aprendizaje en el manejo de interfaces gráficas y eventos en Java.

La aplicación deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

- Permitir al usuario ingresar una temperatura en grados Celsius.
- Incluir botones para convertir la temperatura a Fahrenheit y Kelvin.
- Mostrar el resultado de la conversión en un JLabel.
- Incluir etiquetas (JLabel) descriptivas que orienten al usuario.
- Validar la entrada del usuario, mostrando mensajes de error mediante JOptionPane si se ingresa un valor no numérico.
- Mantener un diseño limpio, ordenado y funcional.

Ejemplo de funcionamiento:

El usuario ingresa “25” en el campo de texto y presiona “Convertir a Fahrenheit”; la aplicación muestra:

Resultado: 77°F.

Si presiona “Convertir a Kelvin”, muestra:

Resultado: 298.15 K.

2.2. Material de apoyo

[Introduction to Java Swing - GeeksforGeeks](#)

3. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse en el mismo día en el que se imparte el laboratorio, antes de las 23:59

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Diseño e interfaz gráfica	La aplicación presenta una interfaz clara y funcional, con una correcta disposición de los elementos (TextField, Button, Label) y cierre adecuado de la ventana.	35
Funcionamiento General	La aplicación realiza correctamente las conversiones de Celsius a Fahrenheit y Kelvin.	40
Validación de Datos	Se manejan adecuadamente los errores o entradas no numéricas, evitando fallos en la ejecución.	25
Total		100